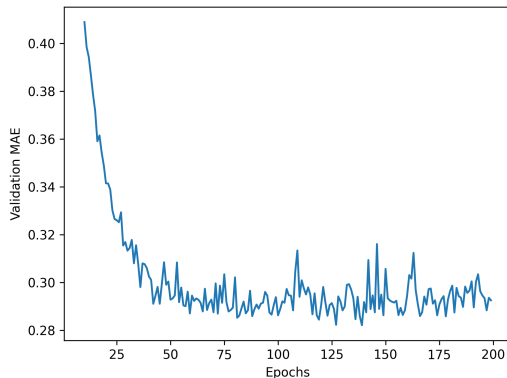


Phân tích Chuyên sâu (MAE Zoomed Plot)

- Bỏ qua 10 epochs đầu tiên vì sai số quá lớn làm lệch thang đo biểu đồ.
- Vẽ đường làm trơn (Exponential Moving Average) để quan sát rõ hơn xu hướng học.
- Đồ thị chạm đáy tối ưu ở khoảng 120-140 epochs, sau đó bắt đầu tăng vọt → **Overfitting** trên tập dữ liệu hồi quy.



Hình 4.11: Đồ thị làm trơn (Zoomed)

Huấn luyện chung cuộc và Dự đoán

Sau khi xác định được epochs=130 là điểm tốt nhất, ta huấn luyện mô hình trên toàn bộ tập train và chạy test.

```
1 model = build_model()
2 model.fit(train_data, train_targets, epochs=130, batch_size=16, verbose=0)
3
4 test_mse, test_mae = model.evaluate(test_data, test_targets)
5 print(test_mae) # Khoảng 2.5 (Sai lệch khoảng $2,500)
6
7 predictions = model.predict(test_data)
8 print(predictions[0]) # Mang kết quả qua scalar
9 # VD: array([28.34494], dtype=float32) -> Căn nhà có giá 28,344$
```

Bảng tổng kết tra cứu nhanh

Khi bắt đầu dự án Học máy Vector (Bảng), hãy tuân theo quy tắc sau đối với Lớp Output:

Bài toán	Kích hoạt Output	Hàm mất mát (Loss)	Metric
Phân loại nhị phân	sigmoid (1 unit)	binary_crossentropy	accuracy
Phân loại đa lớp	softmax (N units)	categorical_crossentropy	accuracy
Hồi quy vô hướng	Tuyến tính (Linear)	mse (Mean Squared)	mae

- **Tiền xử lý (Preprocessing):** Dữ liệu thô luôn phải được mã hóa dạng One-hot hoặc Chuẩn hóa (Normalization) các đặc trưng không cùng tỷ lệ trước khi đưa vào Mạng Nơ-ron.
- **Nút thắt cổ chai thông tin (Information Bottleneck):** Đối với các mạng đa lớp lớn (như Reuters 46 lớp), nếu chọn lớp ẩn quá nhỏ (vd: 16 units), thông tin sẽ bị đánh rơi vĩnh viễn.
- **Khắc tinh Overfitting:** Mạng nơ-ron LUÔN LUÔN bị quá khớp (overfit) sau một lượng thời gian nhất định. Cần theo dõi biểu đồ Loss trên Validation Set để biết thời điểm nên **Dừng sớm (Early Stopping)**.
- **Dữ liệu quá nhỏ (Small Data):** Rất dễ bị rung lắc mạnh khi tách Validation rồi, hãy nghĩ đến **K-Fold Cross Validation**.